

人工知能概論、第 3 回

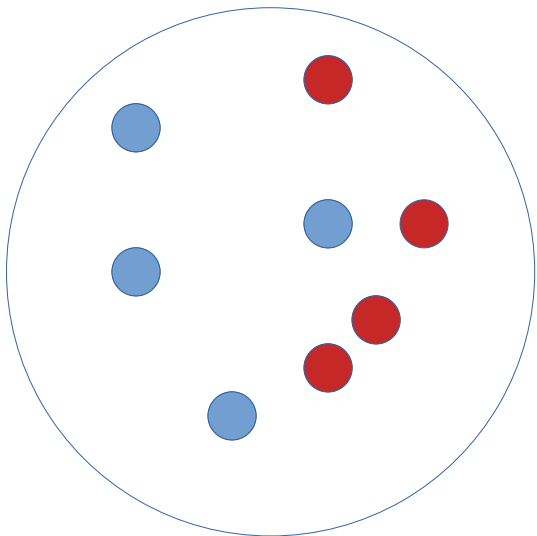
京都情報大学院大学
今村耕介

先週のお話

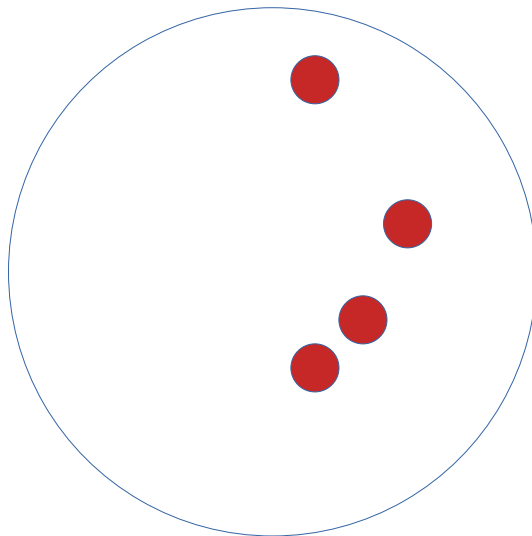
- 自己情報量
 - $0.10 \rightarrow$ 低い確率 $\rightarrow -\log_2(0.1) = 3.3 =$ 高価値
 - $0.90 \rightarrow$ 高い確率 $\rightarrow -\log_2(0.9) = 0.1 =$ 低価値
- 特に、100 %起こる事は、情報量=0
- $1.00 \rightarrow \rightarrow -\log_2(1.0) = 0.0$
 - 情報量が少ない $\rightarrow$ 分類(識別)されている

2 クラス平均エントロピー

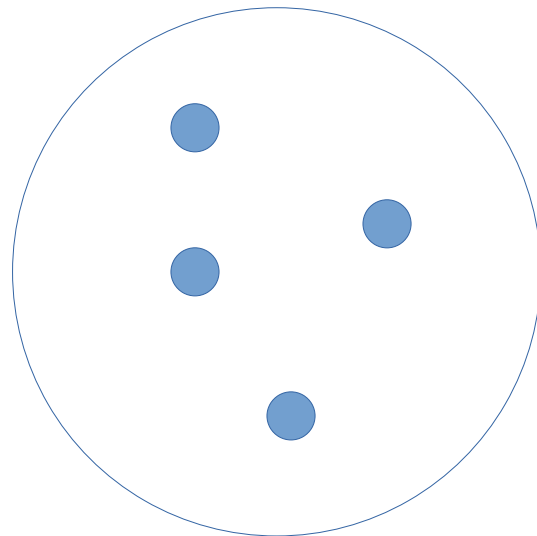
- コインの世界
- 表の確率 = p_1 自己情報 (表) = $-\log_2(p_1)$
- 裏の確率 = p_2 自己情報 (裏) = $-\log_2(p_2)$
- 加重平 = $-p_1 \log_2(p_1) - p_2 \log_2(p_2)$



$$-\{0.5 \cdot \log_2(0.5) + 0.5 \cdot \log_2(0.5)\} = 1$$



$$1 \cdot \log_2(1) = 0$$



$$1 \cdot \log_2(1) = 0$$

多クラス平均エントロピー

エントロピーの計算

- {A,A,A,A,B,B,B,C}

A

B

C

$$H = \sum_{i=1}^n p_i \times \log_2 \left(\frac{1}{p_i} \right)$$

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \times \log_2 (p_i)$$

$$= (4/8)\log_2(8/4) + (3/8)\log_2(8/3) + (1/8)\log_2(8/1)$$

$$= -(4/8)\log_2(4/8) - (3/8)\log_2(3/8) - (1/8)\log_2(1/8)$$

きょうの話、食べ物の属性と好み

甘い, 辛い, 柔らかい

好き

1	1	1	y
---	---	---	---

1	1	0	y
---	---	---	---

0	0	1	n
---	---	---	---

1	0	0	n
---	---	---	---

• 1 0 1 予想→ y(好)?n(嫌)

食べ物の属性と好み

甘い, 辛い, 柔らかい

好き嫌い

1	1	1	y
---	---	---	---

1	1	0	y
---	---	---	---

0	0	1	n
---	---	---	---

1	0	0	n
---	---	---	---

確率: $P(y) = 1/2$ $P(n) = 1/2$

エントロピー: $-\{1/2 \cdot \log_2(1/2) + 1/2 \cdot \log_2(1/2)\} = 1.0$

食べ物の属性と好み

甘い, 辛い, 柔らかい, 好き嫌い

1	1	1	y
1	1	0	y
0	0	1	n
1	0	0	n

確率: $P(y) = 1/2$ $P(n) = 1/2$

エントロピー: $-\{1/2 * \log_2(1/2) + 1/2 * \log_2(1/2)\} = 1.0$

• 甘い, 辛い, 柔らかい			好き嫌い		柔らかい		好き嫌い	
1	1	1	y	←	1	{y, n}	A	P(A) 1/2
0	0	1	n	←	0	{y, n}	B	P(B) 1/2
1	1	0	y	←				
1	0	0	n	←				

確率

- エントロピー A: $p(y) = 1/2$ $p(n) = 1/2$; $-\{1/2 \cdot \log_2(1/2) + 1/2 \cdot \log_2(1/2)\} = 1.0$
- エントロピー B: $p(y) = 1/2$ $p(n) = 1/2$; $-\{1/2 \cdot \log_2(1/2) + 1/2 \cdot \log_2(1/2)\} = 1.0$
- $p(A) = 0.5$; $p(B) = 0.5$
- 加重平均エントロピー: $0.5 \cdot (\text{エントロピー A}) + 0.5 \cdot (\text{エントロピー B}) = 1.0$

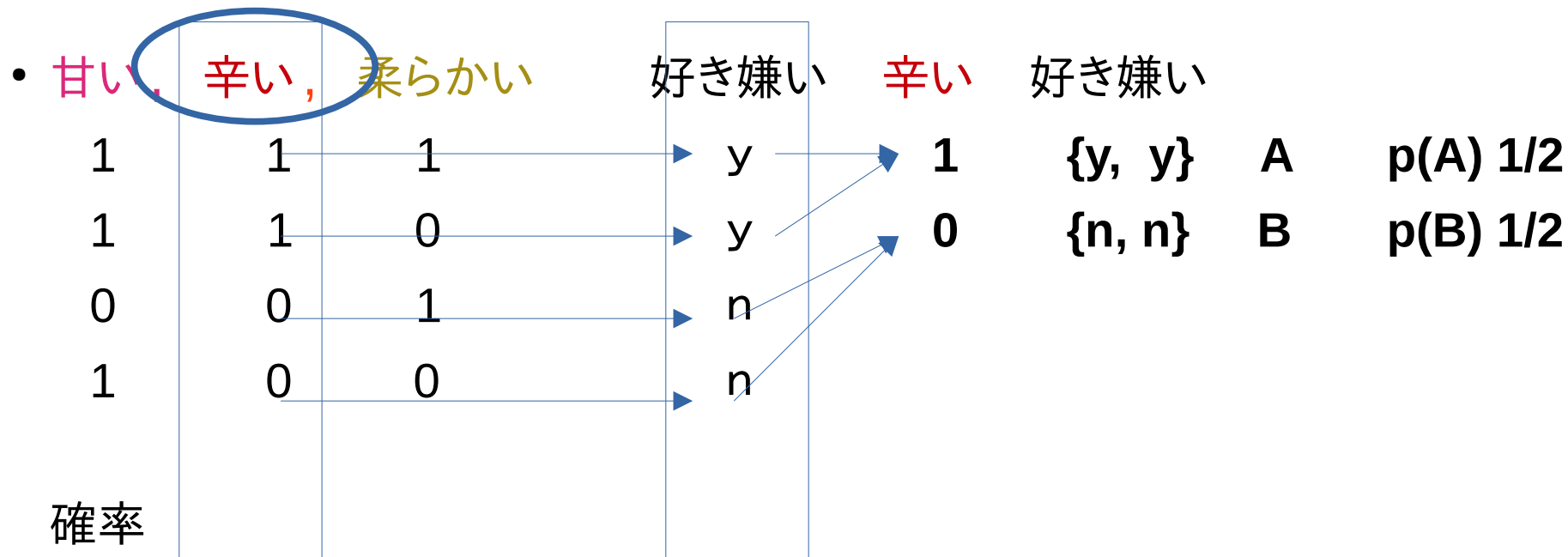
- 甘い, 辛い, 柔らかい 好き嫌い 柔らかい 好き嫌い

1	1	1	y
1	1	0	y
1	1	0	n
1	0	0	n

1	{y, n}	A	P(A) 1/2
0	{y, n}	B	P(B) 1/2

確率

- エントロピー A: $p(y) = 1/2$ $p(n) = 1/2$; $-\{1/2 \cdot \log_2(1/2) + 1/2 \cdot \log_2(1/2)\} = 1.0$
- エントロピー B: $p(y) = 1/2$ $p(n) = 1/2$; $-\{1/2 \cdot \log_2(1/2) + 1/2 \cdot \log_2(1/2)\} = 1.0$
- $p(A) = 0.5$; $p(B) = 0.5$
- 加重平均エントロピー: $0.5 \cdot (\text{エントロピー A}) + 0.5 \cdot (\text{エントロピー B}) = 1.0$



- エントロピー A: $p(y) = 1.0$ $p(n) = 0.0$; $-\{1.0 \cdot \log_2(1.0) + 0.0 \cdot \log_2(0.0)\} = 0.0$
- エントロピー B: $p(y) = 0.0$ $p(n) = 1.0$; $-\{0.0 \cdot \log_2(0.0) + 1.0 \cdot \log_2(1.0)\} = 0.0$
- $p(A) = 0.5$; $p(B) = 0.5$
- 加重平均エントロピー: $0.5 \cdot (\text{エントロピー A}) + 0.5 \cdot (\text{エントロピー B}) = 0.0$

辛い

y

n

• 好き

• 嫌い

甘い, 辛い, 柔らかい

1 0 1 予想 → y(好)? n(嫌)

オリジナル

日	天気	温度	湿度	風	プレイテニス
1	Sunny	Hot	High	Weak	No
2	Cloudy	Hot	High	Weak	Yes
3	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
4	Cloudy	Mild	High	Strong	Yes
5	Rainy	Mild	High	Strong	No
6	Rainy	Cool	Normal	Strong	No
7	Rainy	Mild	High	Weak	Yes
8	Sunny	Hot	High	Strong	No
9	Cloudy	Hot	Normal	Weak	Yes
10	Rainy	Mild	High	Strong	No

Original Entropy
5 No $1/2 \log_2(1/2) = -0.5$
5 Yes $1/2 \log_2(1/2) = -0.5$
 $E(\text{original}) = 0.5 + 0.5 = 1$

1	Sunny	Hot	High	Weak	No
3	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
8	Sunny	Hot	High	Strong	No
2	Cloudy	Hot	High	Weak	Yes
4	Cloudy	Mild	High	Strong	Yes
9	Cloudy	Hot	Normal	Weak	Yes
5	Rainy	Mild	High	Strong	No
6	Rainy	Cool	Normal	Strong	No
7	Rainy	Mild	High	Weak	Yes
10	Rainy	Mild	High	Strong	No

Sunny Entropy

2 No $\frac{2}{3} \log_2(\frac{2}{3}) = -0.39$

1 Yes $\frac{1}{3} \log_2(\frac{1}{3}) = -0.53$

$E(\text{Sunny}|\text{weather}) = 0.39 + 0.53$

Cloudy Entropy

3 Yes $\frac{3}{3} \log_2(\frac{3}{3}) = 0.0$

0 No $0 = 0.0$

$E(\text{Cloudy}|\text{weather}) = 0$

Rainy Entropy

1 Yes $\frac{1}{4} \log_2(\frac{1}{4}) = -0.5$

3 No $\frac{3}{4} \log_2(\frac{3}{4}) = -0.31$

$E(\text{Rainy}|\text{weather}) = 0.5 + 0.31$

Entropy by Weather category is the weighted average of:

$E(\text{weather}) =$

$(\frac{3}{10}) * E(\text{Sunny}|\text{weather}) + (\frac{3}{10}) * E(\text{Cloudy}|\text{weather}) + (\frac{4}{10}) * E(\text{Rainy}|\text{weather})$

風を決定ノードにしたら？

日	天気	温度	湿度	風	プレイテニス
1	Sunny	Hot	High	Weak	No
2	Cloudy	Hot	High	Weak	Yes
7	Rainy	Mild	High	Weak	Yes
9	Cloudy	Hot	Normal	Weak	Yes
3	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
4	Cloudy	Mild	High	Strong	Yes
5	Rainy	Mild	High	Strong	No
6	Rainy	Cool	Normal	Strong	No
8	Sunny	Hot	High	Strong	No
10	Rainy	Mild	High	Strong	No

風を決定ノードにしたら？

温度を決定ノードにしたら？

湿度を決定ノードにしたら？